

Introduction to Flutter and Installation

Prasertsak U. , Ph.D

Information and Communication Technology

Department of Computational Science and Digital Technology

Kasetsart University (KPS Campus).

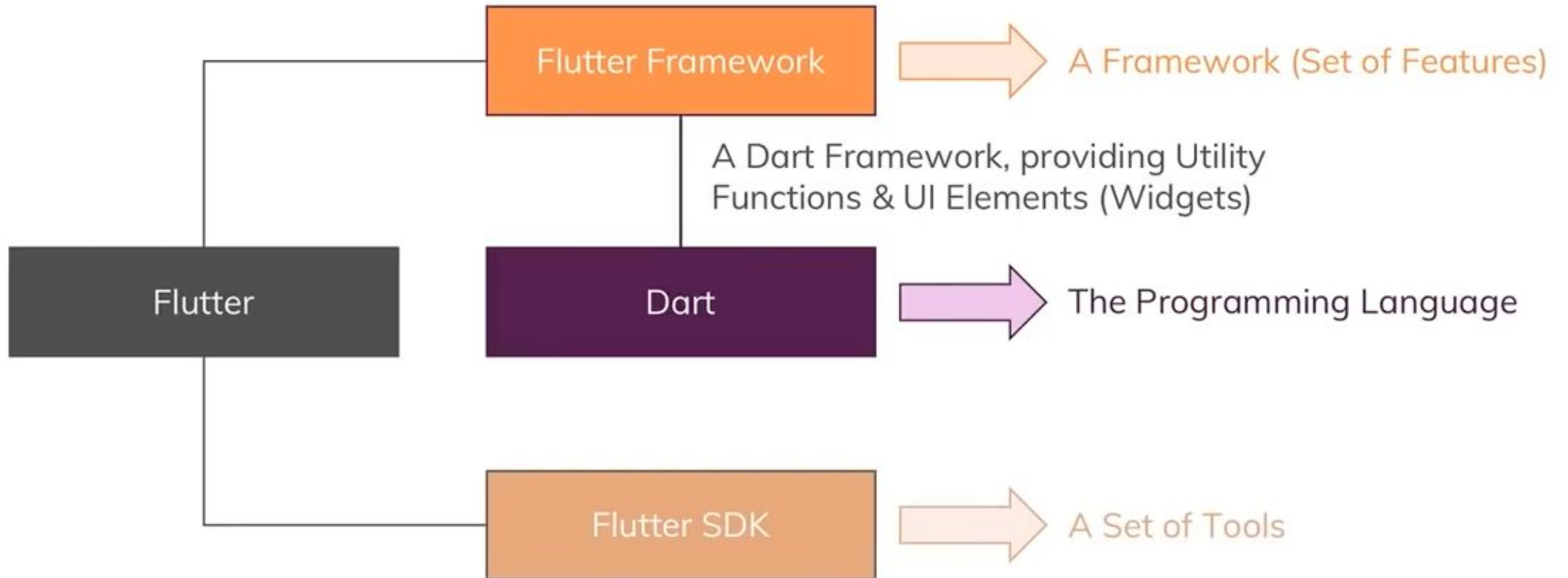
What is Flutter?

- SDK for creating a mobile Apps
- Programming Framework
- Write code with DART Language
- Cross Platform (Web, iOS, Android)
- Build & Publish like a native Apps

Flutter เป็น UI Framework แบบโอเพ่นซอร์ส (Open-source) ที่พัฒนาโดย Google และพันธมิตร ใช้สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยรองรับทั้ง iOS, Android, Web, Windows, macOS และ Linux โดยใช้การเขียนโค้ดเพียงชุดเดียว

- พัฒนาแบบ Cross-Platform: เขียนโค้ดครั้งเดียวสามารถรันได้บนหลายระบบปฏิบัติการ ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุน
- ใช้ภาษา *Dart*: เป็นภาษาโปรแกรมที่ออกแบบมาให้เรียนรู้และใช้งานได้ง่าย (?!)
- สร้าง UI ได้รวดเร็ว: มีเครื่องมือและ Widget สำเร็จรูปจำนวนมากช่วยให้นักพัฒนา สร้างหน้าจอที่สวยงาม และตอบสนองการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

Flutter vs DART



DART?

Programming language developed by Google

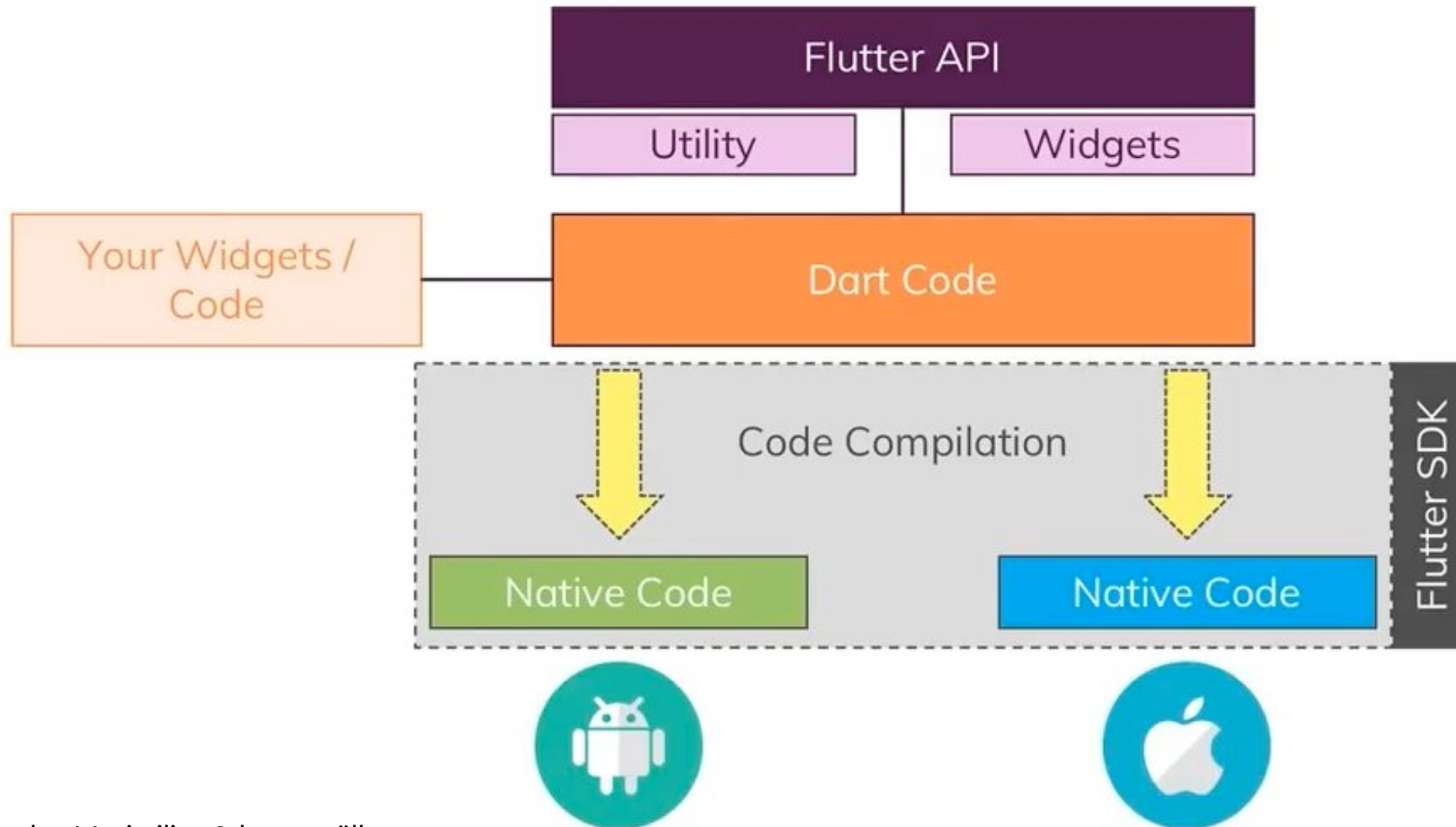
Object-oriented &
Strongly Typed



Syntax is like a mixture of
JavaScript, Java, C# (you don't
need to know these languages!)

Focused on **frontend** (mobile apps, web) **user interface** (UI)
development

Transformation to Native App



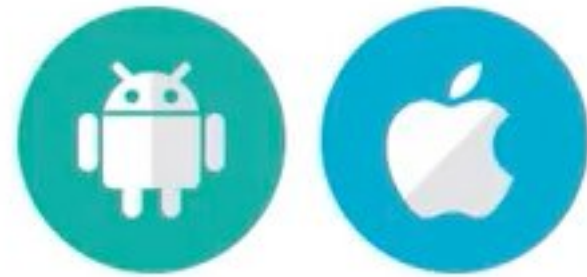
Flutter Architecture



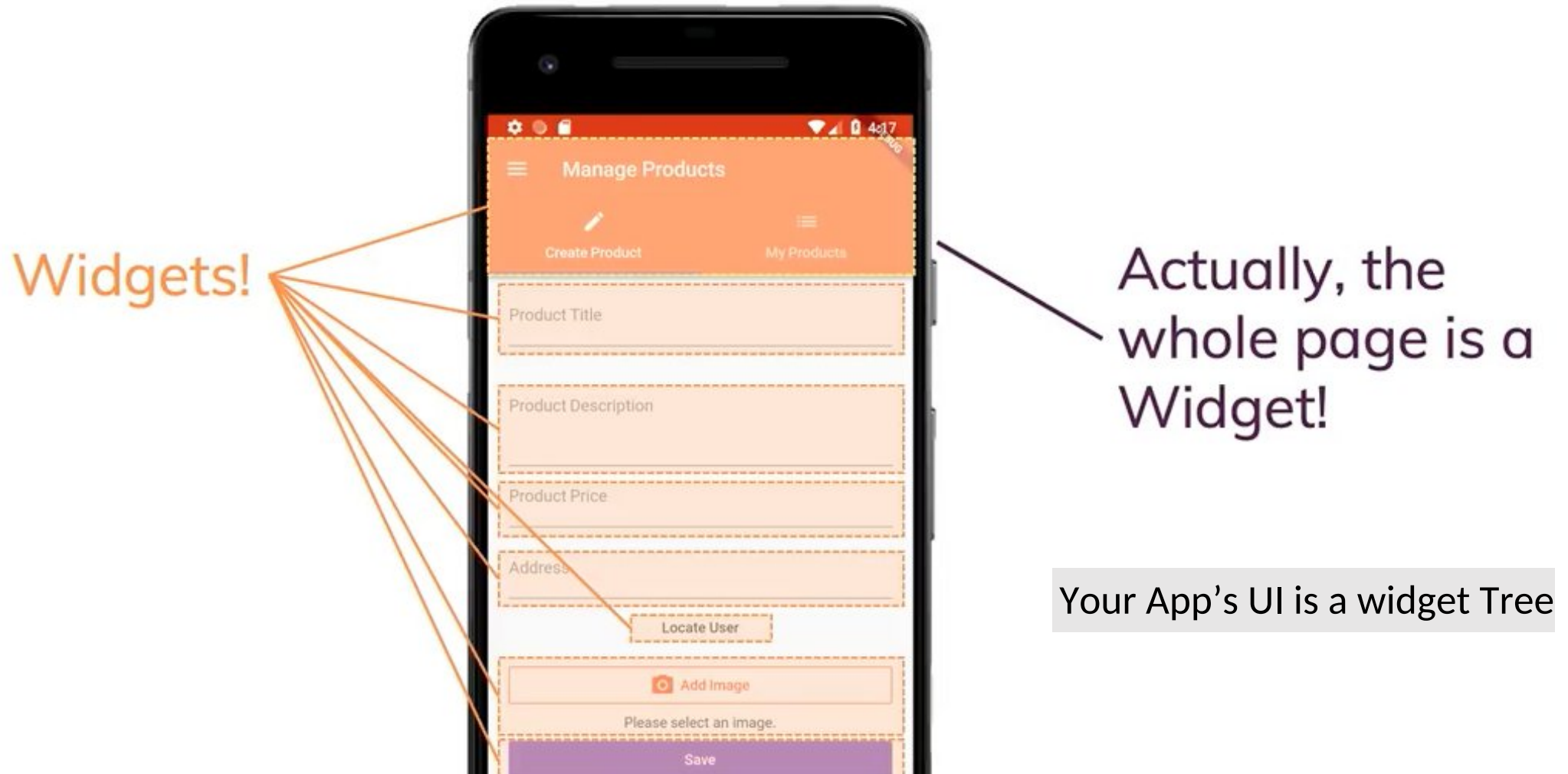
UI as Code: Build a
Widget Tree



One Codebase



A Widgets



UI as Code

No Drag & Drop

No Visual Editor

Code only



```
body: Stack(  
  children: <Widget>[  
    Container(  
      decoration: BoxDecoration(  
        image: DecorationImage(  
          image: AssetImage('assets/images/store.jpg'),  
          fit: BoxFit.cover,  
          alignment: Alignment.center,  
        ), // DecorationImage  
      ), // BoxDecoration  
    ), // Container  
    Container(  
      // width: double.infinity,  
      // height: double.infinity,  
      decoration: BoxDecoration(  
        gradient: LinearGradient(  
          colors: [  
            Color.fromRGBO(215, 117, 255, 1).withOpacity(0.5),  
            Color.fromRGBO(255, 188, 117, 1).withOpacity(0.9),  
          ],  
          begin: Alignment.topLeft,  
          end: Alignment.bottomRight,  
          stops: [0, 1],  
        ), // LinearGradient  
      ), // BoxDecoration  
    ), // Container  
    SingleChildScrollView(  

```

```
child: Theme.of(context).platform == TargetPlatform.iOS  
  ? CupertinoButton(...) // Apple look & feel  
  : RaisedButton(...) // Material (Google) look & feel
```

Development Environment

- Windows / Linux / MacOS
- สำหรับคอร์สนี้จะใช้ IDE : Visual Studio Code (VS Code)
- App ที่จะสร้างเพื่อเรียนรู้จะใช้งานบน Android เป็นหลัก
- การทดสอบ App จะใช้ Chrome/Edge Browser และ Android Emulator

Software พื้นฐานที่ต้องติดตั้งก่อนการใช้งาน

- [Git for Windows](#) 2.4x or later
- Java Development Kit (JDK Version 21 +)

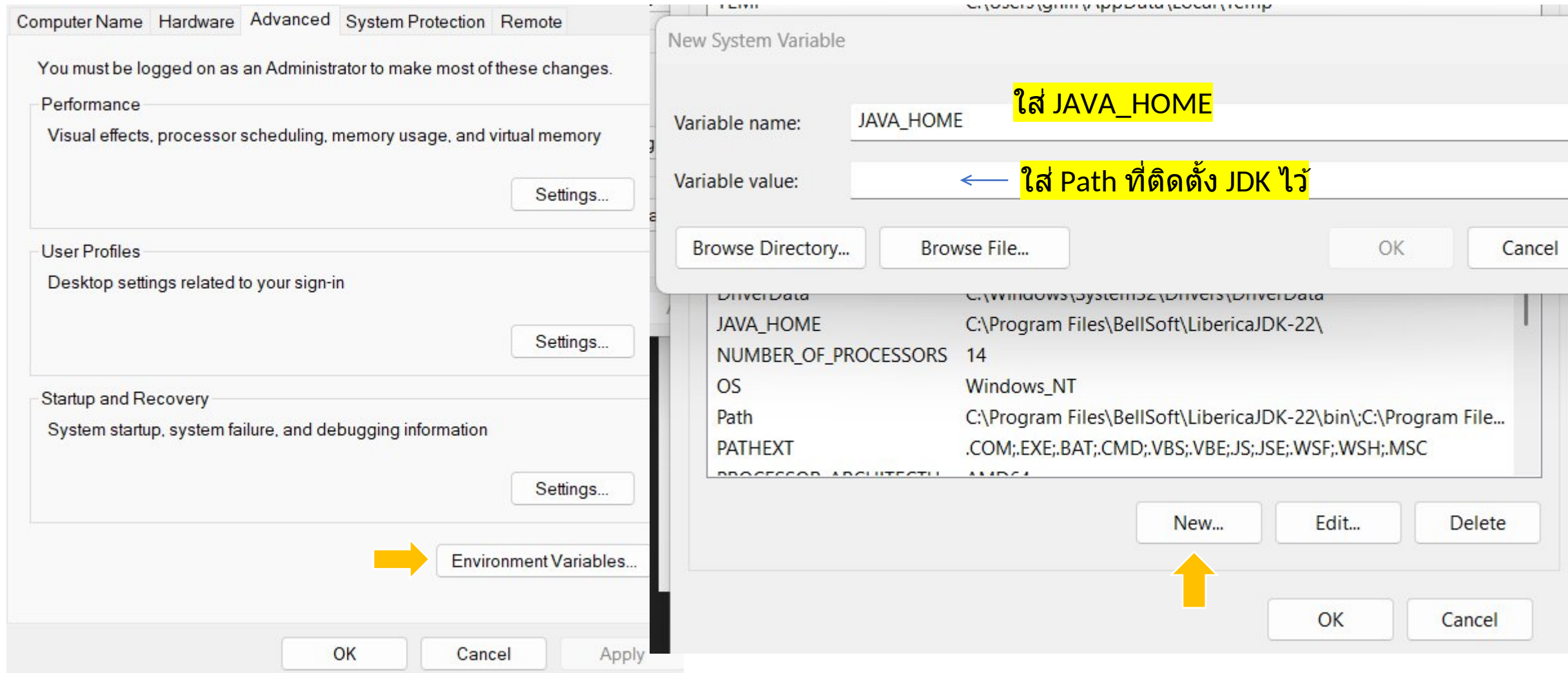
ทดสอบได้โดยเปิด Terminal/Windows Command และใช้คำสั่ง
`java --version`

- กำหนด JAVA_HOME เพื่อชี้ไปยัง Home Path ของ JAVA

เปิด Edit the system environment variables
จากนั้นให้สร้างตัวแปรชื่อ `JAVA_HOME` และกำหนด Value ให้เท่ากับ Path
ที่ติดตั้ง JDK ไว้

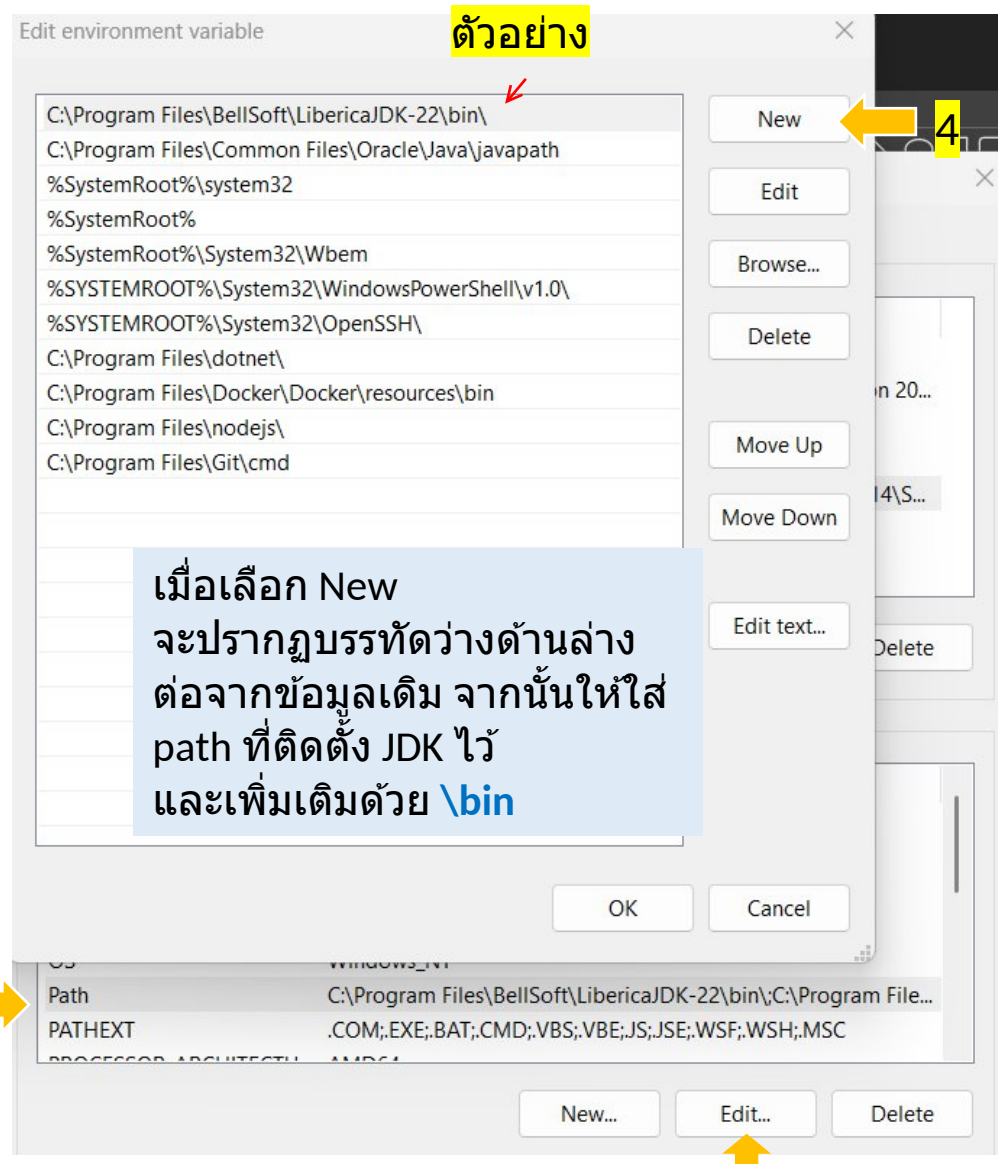
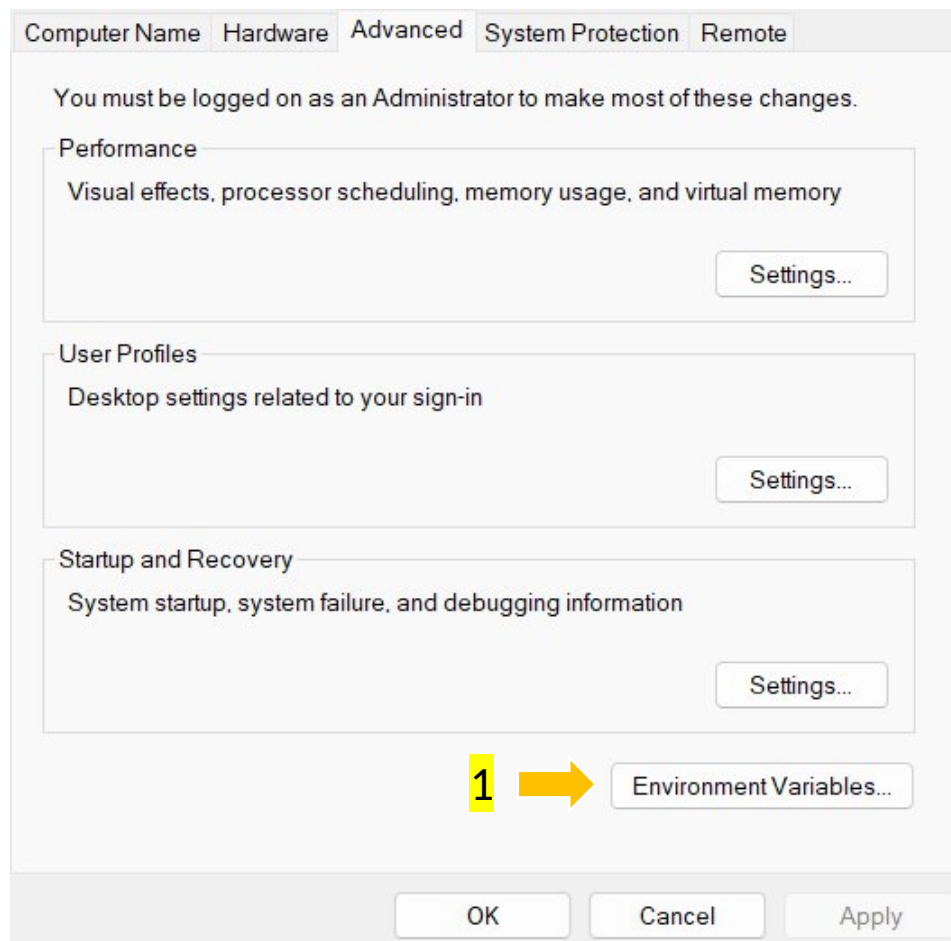
Software พื้นฐานที่ต้องติดตั้งก่อนการใช้งาน

- การกำหนด JAVA_HOME เพื่อชี้ไปยัง Home Path ของ JAVA ที่ติดตั้ง



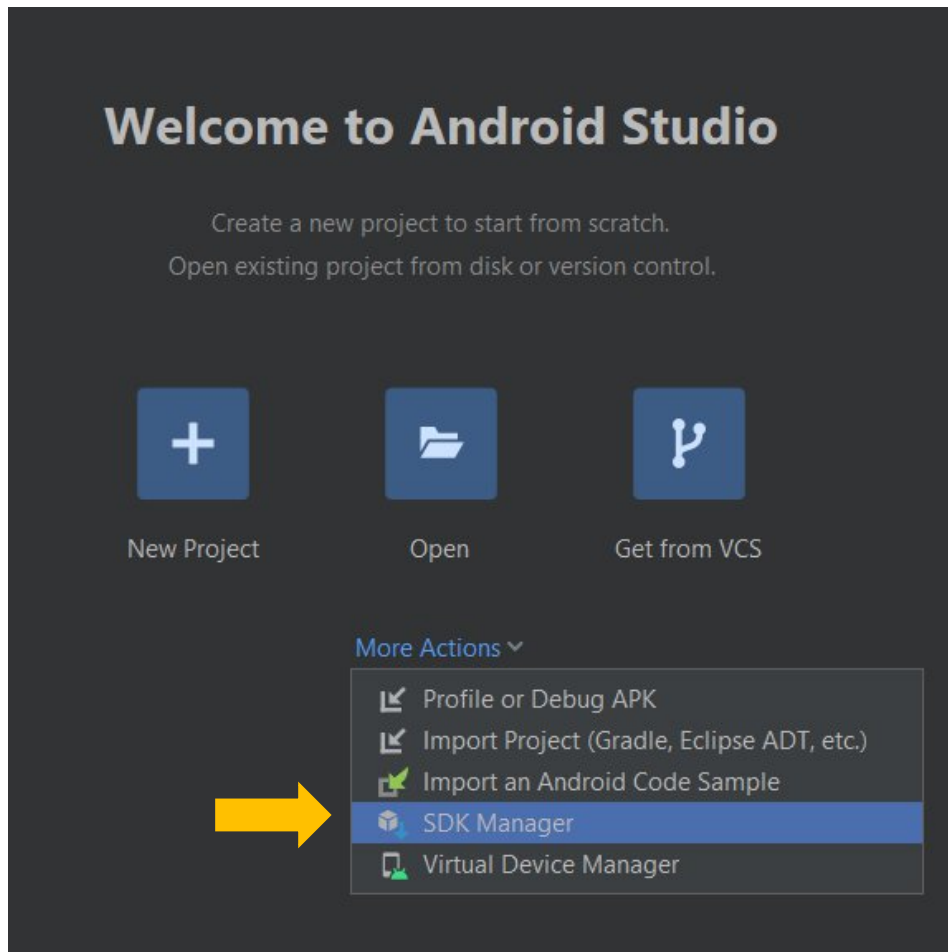
Software พื้นฐานที่ต้องติดตั้งก่อนการใช้งาน

- กำหนด PATH เพิ่มเติมให้สามารถเรียกใช้ Java ได้จากจุดใดก็ได้



Software พื้นฐานที่ต้องติดตั้งก่อนการใช้งาน

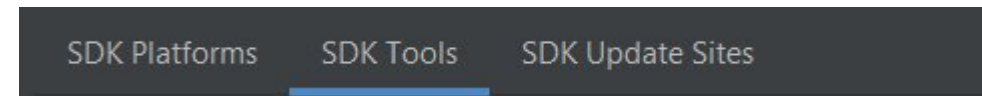
- Android Studio เวอร์ชันใหม่ ปี 2025 + ([Download Android Studio & App Tools - Android Developers](#))



หลังจากเลือก SDK Manager ให้ติดตั้ง package เพิ่มเติมดังนี้

- Android API 36
- Android SDK Build-Tools 36 ขึ้นไป
- Android SDK Command-Line Tools (latest)
- Android SDK Platform-Tools 36 ขึ้นไป
- Android Emulator 36 ขึ้นไป

โดย package ทั้งหมดจะอยู่ภายใน Tab SDK Platforms และ SDK Tools ให้กดไปที่ Tab ทั้ง 2 เพื่อเลือก Package ที่ต้องการให้ครบ



หลังจากนั้นให้กด OK ตอบ Accept ให้ครบ และรอการ Download ให้แล้วเสร็จ

การติดตั้ง Flutter SDK

- สำหรับการติดตั้งบน OS อื่นให้ดูรายละเอียดได้ที่ [Set up and test drive Flutter](#)
- Install Flutter SDK on **Windows**
- ในที่นี่จะติดตั้งแบบ Manual โดยเลือก Version 3.41.9 (Stable) ให้ทำการ Download Flutter SDK จาก https://storage.googleapis.com/flutter_infra_release/releases/stable/windows/flutter_windows_3.41.9-stable.zip

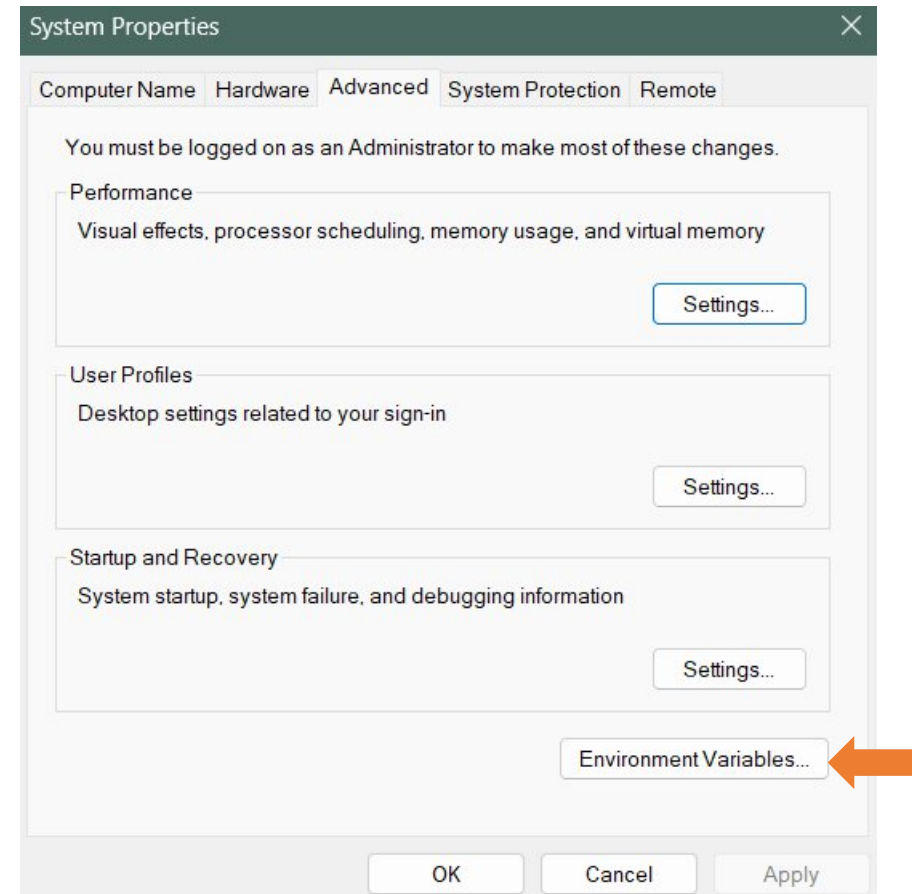
สำหรับ OS อื่นๆ สามารถเข้าไปเลือกได้จาก link <https://docs.flutter.dev/install/archive#stable-channel>

การติดตั้ง Flutter SDK (cont.)

- เริ่มติดตั้ง Flutter SDK และกำหนด Path ในการใช้งาน
 - ทำการ Extract ZIP ไฟล์ *flutter_windows_3.41.9-stable.zip*
โดยเลือก Extract here
 - สร้าง Folder ชื่อว่า FlutterSDK ไว้ที่ Drive C:\ หรือ Drive D:\
 - นำ Folder ชื่อว่า flutter ที่ได้จากการแตกไฟล์ในขั้นตอนแรก
ย้ายไปวางไว้ใน folder C:\FlutterSDK หรือ D:\FlutterSDK
- ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานชื่อ Folder ที่เป็นภาษาไทย หรือชื่อ Folder
ที่มีช่องว่างเป็นส่วนประกอบ

การติดตั้ง Flutter SDK (cont.)

- การกำหนด Path ในการเข้าใช้งาน
 - เปิดหน้าต่าง System Properties โดยให้พิมพ์ค้นหาที่ taskbar ของ Windows ด้วยคำว่า environment setting ให้คลิกเลือกตัวเลือก *Edit the system environment variables* ในผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างดังนี้
 - จากนั้นให้เลือกกดปุ่ม Environment Variables...

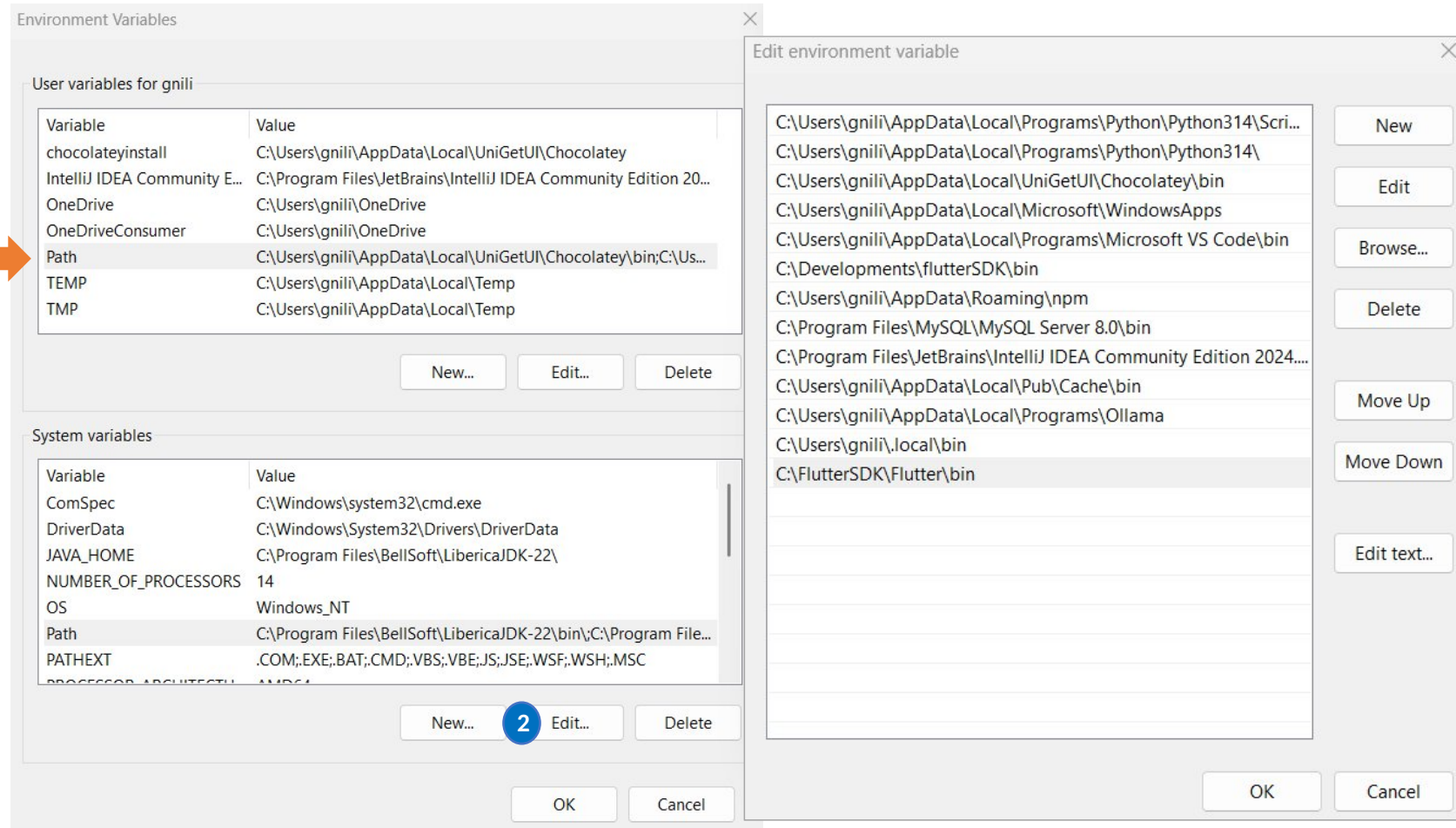


การติดตั้ง Flutter SDK (cont.)

- หลังจากกดปุ่ม Environment Variables... จะปรากฏหน้าต่างให้คลิกไปที่ Path และตามด้วย Edit...
- เมื่อปรากฏหน้าต่างที่ 2 ให้เลือกกด New และพิมพ์ Folder ที่เก็บ Flutter SDK ตามด้วย `bin` ที่ได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ในบรรทัดว่างที่ปรากฏ

`C:\FlutterSDK\Flutter\bin`

ใครที่ใช้ Drive D:
ก็ให้เปลี่ยนเป็น D: แทน C:



VS-Code extensions

- ติดตั้ง Extension สำหรับ VS-Code โดยให้เลือกค้นหา Flutter หรือ Dart หลังจาก Install แล้วจะปรากฏ 2 Extensions ถูกติดตั้งไปพร้อมกัน



Flutter
Dart Code  dartcode.org |  13,458,048 | ★★★★★ (98)
Flutter support and debugger for Visual Studio Code.

[Switch to Pre-Release Version](#) [Disable](#) [Uninstall](#)  ☒ Auto Update 



Dart
Dart Code  dartcode.org |  14,483,820 | ★★★★★ (88)
Dart language support and debugger for Visual Studio Code.

[Switch to Pre-Release Version](#) [Disable](#) [Uninstall](#)  ☒ Auto Update 

Check Development Environment Ready?

- Open windows command or Terminal
- Run Flutter Doctor
 - *flutter doctor*
- Example result - Windows (ขั้นต่ำสุดที่ควรผ่านสำหรับงาน Mobile และ Web)

Flutter version จะเปลี่ยนไปตามตัวเลือกที่ได้ install

```
PS C:\Users\gnili> flutter doctor
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[✓] Flutter (Channel stable, 3.29.3, on Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4061], locale en-US)
[✓] Windows Version (Windows 11 or higher, 24H2, 2009)
[✓] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 35.0.0)
[✓] Chrome - develop for the web
[✗] Visual Studio - develop Windows apps
    ✗ Visual Studio not installed; this is necessary to develop Windows apps.
      Download at https://visualstudio.microsoft.com/downloads/.
      Please install the "Desktop development with C++" workload, including all of its default components
[✓] Android Studio (version 2022.2)
[✓] IntelliJ IDEA Community Edition (version 2024.3)
[✓] VS Code (version 1.99.3)
[✓] Connected device (3 available)
[✓] Network resources

! Doctor found issues in 1 category.
```

ทดสอบการสร้าง Demo Project

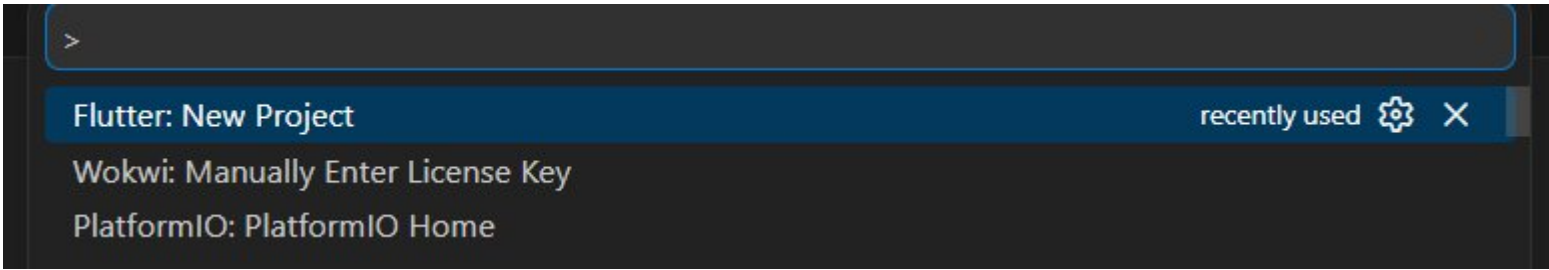
- สามารถสร้าง Flutter Project ได้ทาง **CLI** และบน **VS-Code**
- สำหรับการใช้ CLI ให้ Open windows command or Terminal
- ย้ายไปยัง Folder ที่ต้องการเก็บ Flutter Project ด้วยคำสั่ง CD
- Create Flutter Project
 - *flutter create demoapp*
- Open Project using VS-Code
- Running

หากต้องการสร้าง Project สำหรับ Android เท่านั้น
สามารถทำการระบุไว้ตอนสร้างดังนี้

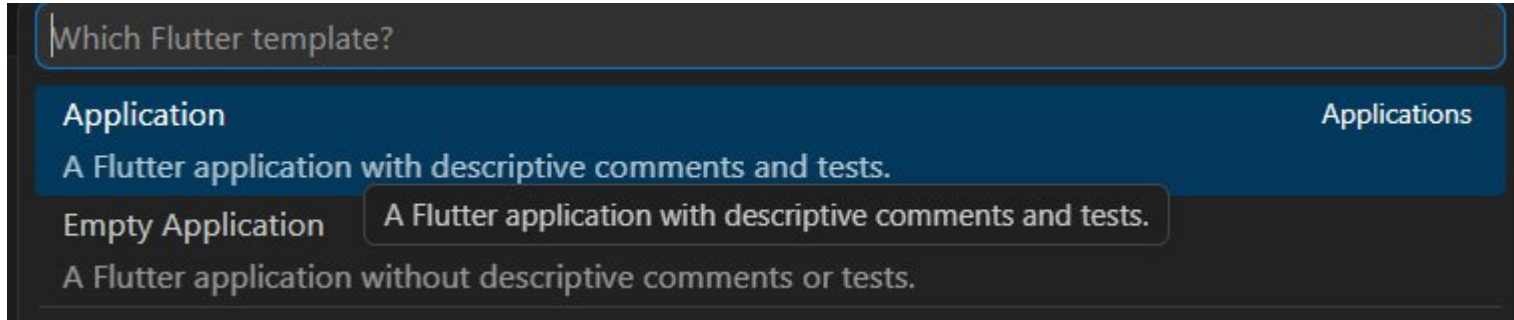
flutter create testdrive --platform android

ทดสอบการสร้าง Demo Project (cont.)

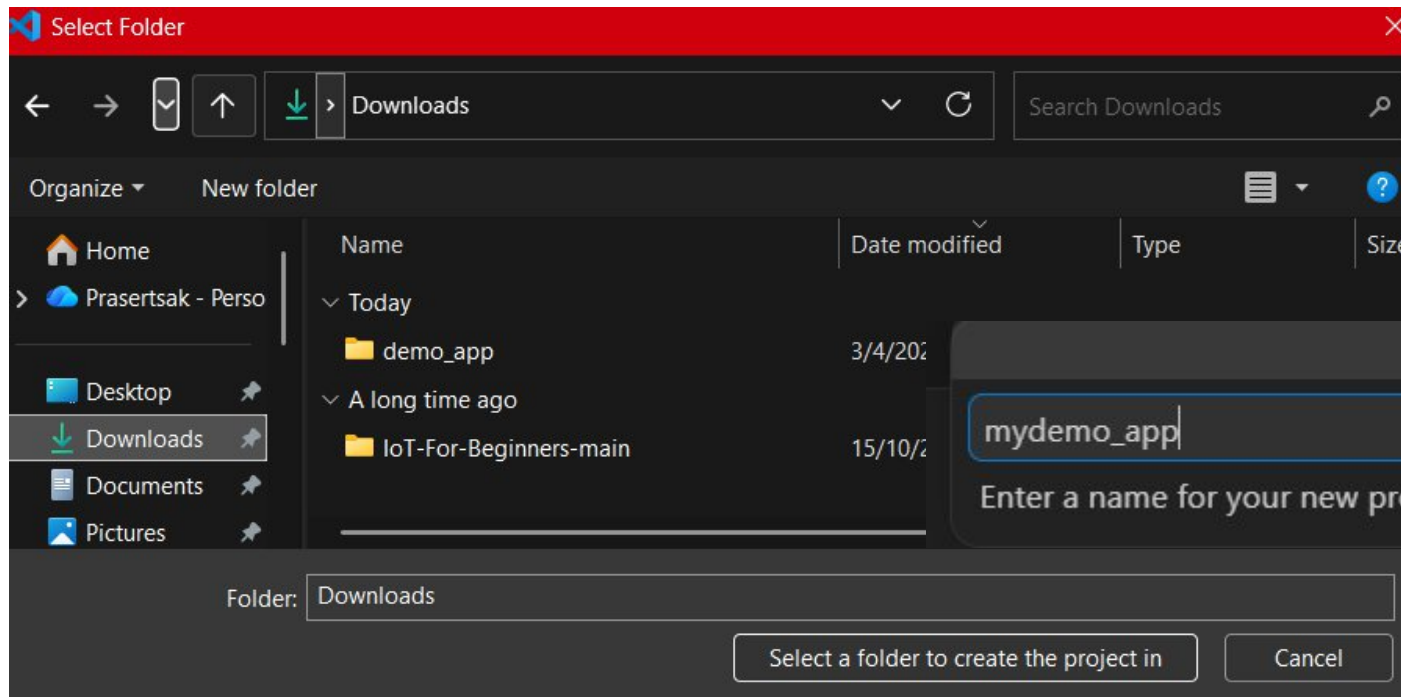
- การสร้าง Project บน **VS-Code**
- เปิด VS-Code และกดปุ่ม **Ctrl+Shift+P** หรือบน MacOS คือ **Cmd+Shift+P**
- จากนั้นให้เลือกค้นหาคำสั่ง Flutter: New Project และกด Enter หรือคลิกเลือก ตามด้วยการเลือก Application ด้วยการคลิกเลือกหรือกดปุ่ม Enter
- จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้เราเลือก Folder ที่ต้องการจัดเก็บ Projectที่กำลังจะสร้างนี้ ให้เลือก Folder ที่ต้องการ
- หลังจากเลือก folder ที่จัดเก็บแล้วจะปรากฏกล่องให้ใส่ชื่อ Project ให้ใส่ชื่อที่ต้องการ เช่น demo_app และกดปุ่ม Enter
- หากพบหน้าต่างถามให้เลือก Yes, I trust



1 กด Ctrl+Shift+P
เลือก Flutter: New Project



2 เลือกสร้าง Application



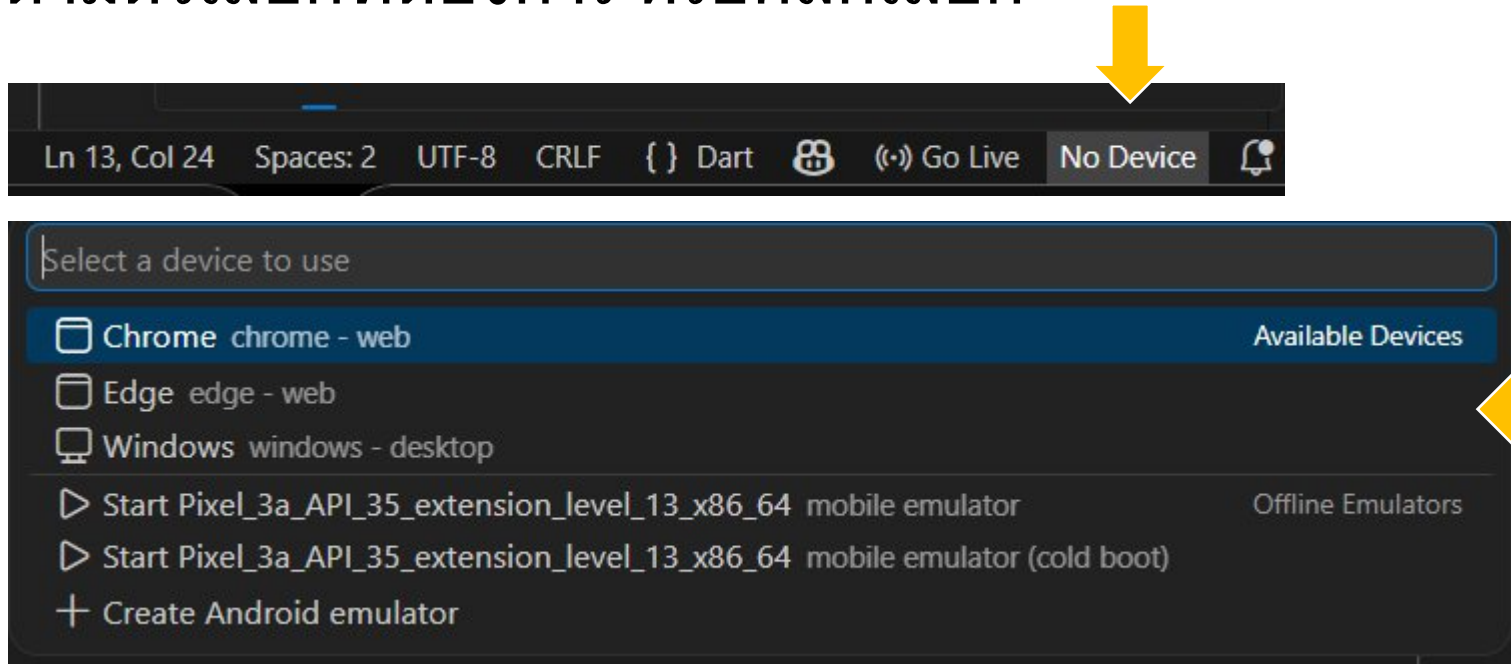
3 เลือก Folder ที่ต้องการเก็บ Project

4

ระบุชื่อ Project (ชื่อต้องไม่ซ้ำกับที่มีอยู่เดิม
ภายใน Folder ที่เลือก)

การรันภายใต้ VS-Code

- ให้เลือกเป้าหมายที่ต้องการให้ App แสดงผล สำหรับบาง App ที่ไม่ได้ใช้ความสามารถของ Mobile สามารถทดสอบให้แสดงผลบน Browser ได้ เราสามารถเลือกเป้าหมายในการรันได้โดย เลือกที่มุมล่างขวาของ VS-Code ปัจจุบันแสดง No Device ให้คลิกเลือก จากนั้นจะปรากฏตัวเลือกปรากฏด้านบน ให้เลือกเป้าหมายที่ต้องการแสดงผลได้ด้วยการกด Enter ตามตัวเลือกที่ต้องการ หรือคลิกเลือก



ตัวเลือกที่ปรากฏ
เพื่อให้เราเลือกเป้าหมาย
ที่ต้องการให้ App รัน

การรันภายใต้ VS-Code (cont.)

- หลังจากเลือกเป้าหมายที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้เปิด Code ส่วนที่เป็น Main
- ให้ไปที่ไฟล์ main.dart ภายใน folder: lib
- หา main method ให้พบ จะปรากฏคำสั่ง Run | Debug อยู่บนชื่อ method
- ให้คลิกที่ Run เพื่อสั่งให้ App เริ่มทำงาน

```
lib > main.dart > MyApp > build
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
   Run | Debug | Profile
3  void main() {
4    runApp(const MyApp());
5  }
```

การรันภายใต้ VS-Code (cont.)

- นอกจากนี้ยังมีการรันด้วยวิธีอื่นอีกเช่น ใช้ CLI ในการรัน โดยเปิด Terminal ภายใต้ VS-Code และพิมพ์คำสั่ง **flutter run**
- จากนั้นจะปรากฏตัวเลือกให้กำหนดเป้าหมาย เราสามารถเลือกได้ตามต้องการ ด้วยการเลือกตัวเลขตามที่เมนูระบุไว้

```
demo app flutter run
Connected devices:
Windows (desktop) • windows • windows-x64 • Microsoft Windows [Version 10.0.
Chrome (web)      • chrome • web-javascript • Google Chrome 144.0.7559.132
Edge (web)        • edge   • web-javascript • Microsoft Edge 146.0.3856.84 ...
[2]: Chrome (chrome)
[3]: Edge (edge)
Please choose one (or "q" to quit):
```

หากต้องการระบุเป้าหมายโดยไม่ต้องการ
เลือกจากเมนู ให้ระบุไว้ตอนรันได้ เช่น

- flutter run -d edge
- flutter run -d chrome

เป็นต้น

- หากต้องการยกเลิกการรันให้กด q เพื่อออกจากโปรแกรม

Q/A